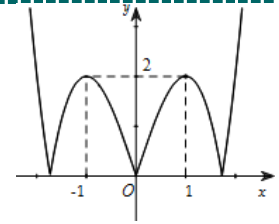


Biến đổi (C):

- Bỏ phần đồ thị của (C) dưới Ox , giữ nguyên (C) phía trên Ox .
- Lấy đối xứng phần đồ thị bị bỏ qua Ox .



③ Đồ thị $y = |u(x)| \cdot v(x)$ (C').

Nhận xét:

$$\text{Ta có: } y = |u(x)| \cdot v(x) = \begin{cases} u(x) \cdot v(x) = f(x) & \text{khi } u(x) \geq 0 \\ -u(x) \cdot v(x) = f(x) & \text{khi } u(x) < 0 \end{cases}$$

Cách vẽ:

- Giữ nguyên phần trên miền $u(x) \geq 0$ của đồ thị (C): $y = f(x)$.
- Bỏ phần trên miền $u(x) < 0$ của (C), lấy đối xứng phần bị bỏ qua Ox .

Ví dụ 3. Từ đồ thị (C): $y = f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ suy ra đồ thị (C'): $y = |x-1|(2x^2 - x - 1)$.

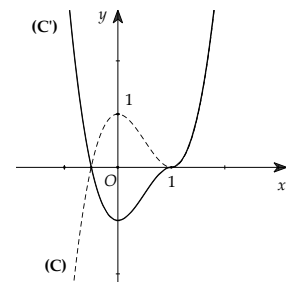
Nhận xét

$$y = |x-1|(2x^2 - x - 1) = \begin{cases} f(x) & \text{khi } x \geq 1 \\ -f(x) & \text{khi } x < 1 \end{cases}$$

Biến đổi (C):

- Giữ nguyên (C) với $x \geq 1$.
- Bỏ (C) với $x < 1$. Lấy đối xứng phần đồ thị bị bỏ qua Ox .

Chú ý: Trong quá trình thực hiện phép suy đồ thị nên lấy đối xứng các điểm đặc biệt của (C): giao điểm với Ox , Oy , CD , CT ...



Ví dụ 4. Từ đồ thị (C): $y = f(x) = \frac{x}{x-1}$ suy ra đồ thị (C'): $y = \frac{x}{|x-1|}$.

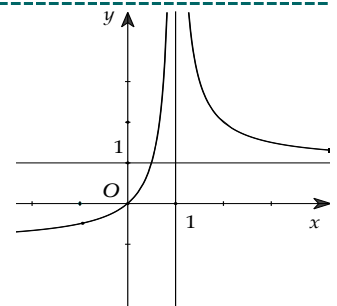
Nhận xét

$$y = \frac{x}{|x-1|} = \begin{cases} \frac{x}{x-1} & \text{khi } x \in (1; +\infty) \\ -\frac{x}{x-1} & \text{khi } x \in (-\infty; 1) \end{cases}$$

Biến đổi (C):

- Bỏ phần đồ thị của (C) với $x < 1$, giữ nguyên (C) với $x > 1$.
- Lấy đối xứng phần đồ thị bị bỏ qua Ox .

Chú ý: Đối với hàm phân thức thì nên lấy đối xứng các đường tiệm cận để thực hiện phép suy đồ thị một cách tương đối chính xác.



Chú ý: với dạng: $y = |f(|x|)|$ ta lần lượt biến đổi 2 đồ thị $y = f(|x|)$ và $y = |f(x)|$

Dạng 5.1. Từ đồ thị/bbt đã cho xác định hàm số.

- ☑ **Bước 01.** Xác định bậc.
- ☑ **Bước 02.** Xác định nhánh cuối của đồ thị.
- ☑ **Bước 03.** Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung.
- ☑ **Bước 04.** Xác định số cực trị.
- ☑ **Bước 05.** Điểm thuộc đồ thị hàm số.

Dạng 5.2. Từ đồ thị/bbt đã cho xác định các hệ số.

- ☑ Xem lại các mục “Từ đồ thị xác định hàm số.”

Dạng 5.3. Đồ thị hàm số chứa trị tuyệt đối.

1. Cách vẽ ĐTHS $y = f(|x|)$

- ☑ Giữ nguyên phần đồ thị bên phải Oy của đồ thị $(C): y = f(x)$.
- ☑ Bỏ phần đồ thị bên trái Oy của (C) , lấy đối xứng phần đồ thị được giữ qua Oy .

2. Cách vẽ ĐTHS $y = |f(x)|$

- ☑ Giữ nguyên phần đồ thị phía trên Ox của đồ thị $(C): y = f(x)$.
- ☑ Bỏ phần đồ thị phía dưới Ox của (C) , lấy đối xứng phần đồ thị bị bỏ qua Ox .

3. Cách vẽ ĐTHS $y = |u(x)|v(x)$

- ☑ Giữ nguyên phần đồ thị trên miền $u(x) \geq 0$ của đồ thị $(C): y = f(x)$.
- ☑ Bỏ phần đồ thị trên miền $u(x) < 0$ của (C) , lấy đối xứng phần đồ thị bị bỏ qua Ox .

Chương 01

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT HÀM SỐ

Chủ đề 06

SỰ TƯƠNG GIAO

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

Phương pháp tổng quát.

- Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ có đồ thị lần lượt là $(C_1); (C_2)$. Khi đó số giao điểm (điểm chung) của hai đồ thị $(C_1); (C_2)$ chính là số nghiệm $f(x) = g(x)$.
- Với $g(x) = 0$ thì phương trình $f(x) = g(x)$ là phương trình hoành độ giao điểm với trục hoành.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

Dạng 6.1. Đếm số giao điểm (điểm chung) biết hàm tường minh.

- Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ có đồ thị lần lượt là $(C_1); (C_2)$. Khi đó số giao điểm (điểm chung) của hai đồ thị $(C_1); (C_2)$ chính là số nghiệm $f(x) = g(x)$.

Dạng 6.2. Đếm số giao điểm (điểm chung) biết đồ thị/bbt.

- Giải phương trình $f(x) = a$ với a là hằng số ta kẻ đường thẳng $y = a$ song song với Ox cắt đồ thị $f(x)$ tại bao nhiêu điểm thì có bấy nhiêu điểm chung.
- Áp dụng các phép biến đổi đồ thị ở "Chủ đề 05. Đồ thị hàm số"

Dạng 6.3. Tìm m để đths giao với (c') tại n nghiệm.

○ Với đồ thị hàm số bậc ba:

01

Nhắm được (*) có nghiệm nghiệm $x = x_0$, khi đó:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \Leftrightarrow (x - x_0)(a_1x^2 + b_1x + c_1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 \\ a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0 \end{cases}$$

Để tách ra được như thế ta chia hookne.

Tùy theo yêu cầu bài toán mà có điều kiện cho $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$.

02

Cô lập được m về một vế (vế phải) và biến số ở vế còn lại (vế trái) có dạng:

$$h(x) = k(m)$$

Khi đó thực hiện các bước sau:

○ **Bước 1.** Tính $h'(x) \rightarrow$ lập BBT của hàm số $h(x)$.

○ **Bước 2.** Từ BBT của hàm số $h(x)$ ta thực hiện yêu cầu bài toán.

03

Hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có các điểm cực trị là "số đẹp", khi đó:

- (*) có một nghiệm $\Leftrightarrow f(x)$ không có cực trị hoặc có cực trị thỏa $f_{CD} \cdot f_{CT} > 0$.
- (*) có hai nghiệm pb $\Leftrightarrow f(x)$ có cực trị thỏa $f_{CD} \cdot f_{CT} = 0$.
- (*) có ba nghiệm pb $\Leftrightarrow f(x)$ có cực trị thỏa $f_{CD} \cdot f_{CT} < 0$.

04

Hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có các điểm cực trị là "số không đẹp", khi đó ta dùng phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị kết hợp định lý Vi-ét để tính $f_{CD} \cdot f_{CT}$

○ Với đồ thị hàm số bậc bốn (trùng phương):

01	Phương pháp nhẩm nghiệm: ↪ Giả sử $x = x_0$ là một nghiệm của phương trình. ↪ Khi đó ta phân tích: $f(x, m) = (x^2 - x_0^2)g(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm x_0 \\ g(x) = 0 \end{cases}$ ↪ Dựa vào giả thiết xử lý phương trình bậc 2 $g(x) = 0$
02	Phương pháp đặt ẩn phụ: ↪ Đặt $t = x^2, (t \geq 0)$. Phương trình: $at^2 + bt + c = 0$ (2). ① Để (1) có đúng 1 nghiệm thì (2) có nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn: $\begin{cases} t_1 < 0 = t_2 \\ t_1 = t_2 = 0 \end{cases}$ ② Để (1) có đúng 2 nghiệm thì (2) có nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn: $\begin{cases} t_1 < 0 < t_2 \\ 0 < t_1 = t_2 \end{cases}$ ③ Để (1) có đúng 3 nghiệm thì (2) có nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn: $0 = t_1 < t_2$ ④ Để (1) có đúng 4 nghiệm thì (2) có nghiệm t_1, t_2 thỏa mãn: $0 < t_1 < t_2$
○ Với đồ thị hàm số phân thức:	
□ Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ (C) và đường thẳng $d: y = px + q$. Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d: $\frac{ax+b}{cx+d} = px + q \Leftrightarrow F(x, m) = 0$ (phương trình bậc 2 ẩn x tham số m).	
□ Một số câu hỏi thường gặp:	
01	Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt $\Leftrightarrow$ (1) có 2 nghiệm phân biệt khác $-\frac{d}{c}$.
02	Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt cùng thuộc nhánh phải của (C) $\Leftrightarrow$ (1) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 và thỏa mãn: $-\frac{d}{c} < x_1 < x_2$.
03	Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt cùng thuộc nhánh trái của (C) $\Leftrightarrow$ (1) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 và thỏa mãn $x_1 < x_2 < -\frac{d}{c}$.
04	Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt thuộc 2 nhánh của (C) $\Leftrightarrow$ (1) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 và thỏa mãn $x_1 < -\frac{d}{c} < x_2$.
05	Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A và B thỏa mãn điều kiện hình học cho trước: ① Đoạn thẳng $AB = k$ ② Tam giác ABC vuông. ③ Tam giác ABC có diện tích S_0

Dạng 6.4. Tìm m để đths phân thức giao với (c') thỏa điều kiện.

○ Với đồ thị hàm số phân thức:

□ Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ (C) và đường thẳng $d: y = px+q$. Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và $d: \frac{ax+b}{cx+d} = px+q \Leftrightarrow F(x,m) = 0$ (phương trình bậc 2 ẩn x tham số m).

□ Một số câu hỏi thường gặp:

01	Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt $\Leftrightarrow (1)$ có 2 nghiệm phân biệt khác $-\frac{d}{c}$
02	Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt cùng thuộc nhánh phải của (C) $\Leftrightarrow (1)$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 và thỏa mãn $-\frac{d}{c} < x_1 < x_2$.
03	Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt cùng thuộc nhánh trái của (C) $\Leftrightarrow (1)$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 và thỏa mãn $x_1 < x_2 < -\frac{d}{c}$.
04	Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt thuộc 2 nhánh của (C) $\Leftrightarrow (1)$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 và thỏa mãn $x_1 < -\frac{d}{c} < x_2$.
05	Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A và B thỏa mãn điều kiện hình học cho trước: ① Đoạn thẳng $AB=k$ ② Tam giác ABC vuông. ③ Tam giác ABC có diện tích S_0

Chương 02

Chủ đề 01

LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT

LŨY THỪA – HÀM SỐ LŨY THỪA

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Lũy thừa:

1.1. Định nghĩa.

Cho số thực b và số nguyên dương $n (n \geq 2)$.

Số a được gọi là căn bậc n của số b nếu $a^n = b$.

Chú ý:

n lẻ	$b \in \mathbb{R}$	♦ Có duy nhất một căn bậc n của b , ký hiệu $\sqrt[n]{b}$.
n chẵn	$b < 0$	♦ Không tồn tại căn bậc n của b
	$b = 0$	♦ Có một căn bậc n của b là 0
	$b > 0$	♦ Có hai bậc n của a là hai số đối nhau, ♦ Căn có giá trị dương ký hiệu là $\sqrt[n]{b}$, căn có giá trị âm ký hiệu là $-\sqrt[n]{b}$.

1.2. Công thức.

Số mũ α	Cơ số a	Lũy thừa a^α
$\alpha = n \in \mathbb{N}^*$	$a \in \mathbb{R}$	$a^\alpha = a^n = a.a...a$ (n là thừa số a)
$\alpha = 0$	$a \neq 0$	$a^\alpha = a^0 = 1$
$\alpha = -n, (n \in \mathbb{N}^*)$	$a \neq 0$	$a^\alpha = a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
$\alpha = \frac{m}{n}, (m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*)$	$a > 0$	$a^\alpha = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, (\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow a = b^n)$

1.3. Tính chất.

① $a^\alpha . a^\beta = a^{\alpha+\beta}$

② $\frac{a^\alpha}{a^\beta} = a^{\alpha-\beta}$

③ $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha.\beta}$

④ $(ab)^\alpha = a^\alpha . b^\alpha$

⑤ $\left(\frac{a}{b}\right)^\alpha = \frac{a^\alpha}{b^\alpha}$

⑥ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-\alpha} = \left(\frac{b}{a}\right)^\alpha$

⑦ Nếu $a > 1$ thì $a^\alpha > a^\beta \Leftrightarrow \alpha > \beta$.

⑧ Nếu $0 < a < 1$ thì $a^\alpha > a^\beta \Leftrightarrow \alpha < \beta$.

CHÚ Ý

Các tính chất trên đúng trong trường hợp số mũ nguyên hoặc không nguyên.

Khi xét lũy thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm thì cơ số a phải khác 0.

Khi xét lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số a phải dương.

1.4. Tính chất căn bậc n.

Với $a, b \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*$ ta có

① $\sqrt[n]{a^n} = a, \forall a$

② $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, \forall a; b$

③ $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \forall a, \forall b \neq 0$

④ $\sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m, \forall a > 0, n$ nguyên dương, m nguyên.

⑤ $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}, \forall a \geq 0, n, m$ nguyên dương.

⑥ Nếu $\frac{p}{n} = \frac{q}{m}$ thì $\sqrt[n]{a^p} = \sqrt[m]{a^q}, \forall a > 0, m, n$ nguyên dương, p, q nguyên.

Đặc biệt: $\sqrt[n]{a} = \sqrt[m \cdot n]{a^m}$.

2. Hàm số lũy thừa:

2.1. Khái niệm.

Hàm số $y = x^\alpha$ với $\alpha \in \mathbb{R}$ được gọi là hàm số lũy thừa.

2.2. Tập xác định.

Tập xác định của hàm số $y = x^\alpha$ là:

① Nếu α là số nguyên dương

$D = \mathbb{R}$

② Nếu α nguyên âm hoặc bằng 0.

$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

③ Nếu α không nguyên

$D = (0; +\infty)$

※ **Tổng quát:** Tập xác định của hàm số $y = (f(x))^\alpha$.

Khi α NGUYÊN DƯƠNG



Hàm số $y = (f(x))^\alpha$ xác định $\Leftrightarrow f(x)$ xác định.

Khi α NGUYÊN ÂM



Hàm số $y = (f(x))^\alpha$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \neq 0$.

Khi α KHÔNG NGUYÊN



Hàm số $y = (f(x))^\alpha$ xác định $\Leftrightarrow f(x) > 0$

2.3. Đạo hàm.

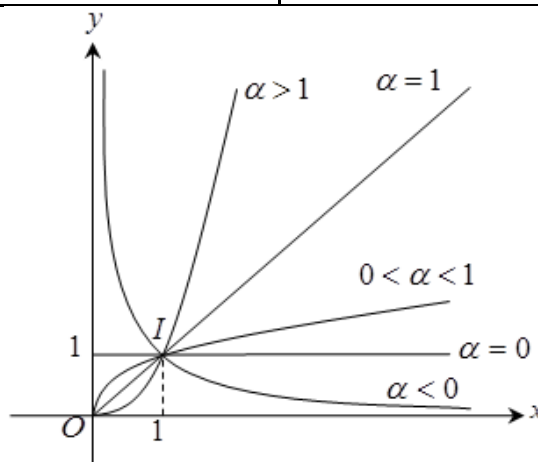
Hàm số $y = x^\alpha, (\alpha \in \mathbb{R})$ có đạo hàm $\forall x > 0$ và $(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$.

2.4. Khảo sát hàm số lũy thừa $y = x^\alpha, (\alpha \in \mathbb{R})$.

		$y = x^\alpha$ với $\alpha > 0$	$y = x^\alpha$ với $\alpha < 0$
Tập khảo sát		$(0; +\infty)$	$(0; +\infty)$
Sự biến thiên	Đạo hàm	$y' = \alpha x^{\alpha-1} > 0, \forall x > 0.$	$y' = \alpha x^{\alpha-1} < 0, \forall x > 0.$
	Giới hạn	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty.$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0.$
	Tiệm cận	Không có.	Nhận Ox là tiệm cận ngang. Nhận Oy là tiệm cận đứng.

Bảng biến thiên	x	$-\infty$	0	$+\infty$
	y'			+
	y			$+\infty$
				0

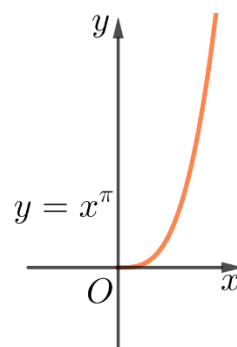
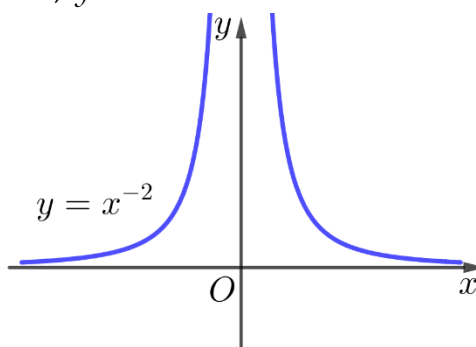
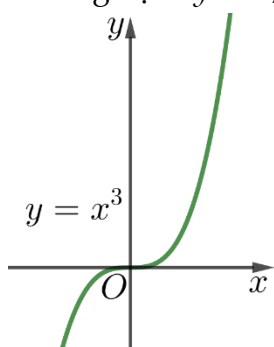
Đồ thị



Đồ thị của hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ luôn đi qua điểm $I(1; 1)$.

Lưu ý:

- ⌚ Khi khảo sát hàm số lũy thừa với số mũ cụ thể, ta phải xét hàm số đó trên toàn bộ tập xác định của nó.
- ⌚ Chẳng hạn: $y = x^3$, $y = x^{-2}$, $y = x^\pi$.



B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

⌚ **Dạng 1.1. Rút gọn và tính giá trị biểu thức**

- ☑ Sử dụng phối hợp linh hoạt các tính chất của lũy thừa.
- ☑ Chọn $a; b$ là các số thực dương và $x; y$ là các số thực tùy ý, ta có:

① $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$

② $\frac{a^\alpha}{a^\beta} = a^{\alpha-\beta}$

③ $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha \cdot \beta}$

④ $(ab)^\alpha = a^\alpha \cdot b^\alpha$

⑤ $\left(\frac{a}{b}\right)^\alpha = \frac{a^\alpha}{b^\alpha}$

⑥ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-\alpha} = \left(\frac{b}{a}\right)^\alpha$

⑦ Nếu $a > 1$ thì $a^\alpha > a^\beta \Leftrightarrow \alpha > \beta$. ⑧ Nếu $0 < a < 1$ thì $a^\alpha > a^\beta \Leftrightarrow \alpha < \beta$.

⌚ **Dạng 1.2. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa**

- ☑ Ta có hai cách làm như sau:

01

Đưa về cùng cơ số

Cho $a \in \mathbb{R} : m, n \in \mathbb{Z}$. Khi đó

① Với $a > 1 \longrightarrow a^m > a^n \Leftrightarrow m > n$;

02

② Với $0 < a < 1 \longrightarrow a^m > a^n \Leftrightarrow m < n$.

Đưa về cùng số mũ

Với $0 < a < b$ và m là số nguyên thì

① $a^m < b^m \Leftrightarrow m > 0$

② $a^m > b^m \Leftrightarrow m < 0$.

➤ **Dạng 1.3. Tập xác định hàm số lũy thừa**

☑ Tập xác định của hàm số $y = (f(x))^\alpha$ là:

① α là số nguyên dương	$f(x)$ xác định.
② α nguyên âm hoặc bằng 0.	$f(x) \neq 0$
③ α không nguyên	$f(x) > 0$

➤ **Dạng 1.4. Đạo hàm số lũy thừa**

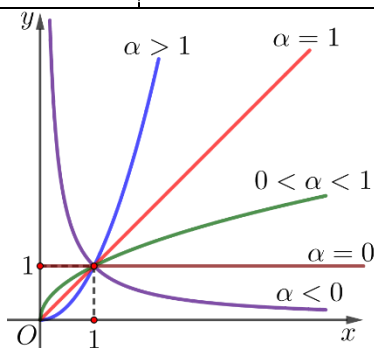
☑ Hàm số $y = x^\alpha$, ($\alpha \in \mathbb{R}$) có đạo hàm $\forall x > 0$ và $(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1} \longrightarrow (u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} \cdot u'$.

➤ **Dạng 1.5. Đồ thị hàm số lũy thừa**

☑ Ta lưu ý các yếu tố trong sự biến thiên của hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ với

	$\alpha > 0$	$\alpha < 0$
Đạo hàm	$y' = \alpha x^{\alpha-1} > 0$	$y' = \alpha x^{\alpha-1} < 0, \forall x > 0$.
Giới hạn	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$.	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$.
Tiệm cận	Không có.	Nhận Ox là tiệm cận ngang. Nhận Oy là tiệm cận đứng.

Đồ thị



Đồ thị của hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ luôn đi qua điểm $I(1; 1)$.

Chương 02

Chủ đề 02

LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT

LOGARIT

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Định nghĩa.

Cho hai số dương a, b với $a \neq 1$.

☞ Số α thỏa mãn đẳng thức $a^\alpha = b$ được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là $\log_a b$.

☞ Ta viết: $\alpha = \log_a b \Leftrightarrow a^\alpha = b$.

2. Tính chất.

TÍNH CHẤT

Cho $a, b > 0, a \neq 1$

$$\log_a a = 1, \log_a 1 = 0$$

$$a^{\log_a b} = b, \log_a (a^\alpha) = \alpha$$

3. Công thức.

☞ Cho 3 số dương a, b, c với $a \neq 1; c \neq 1$ và $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, ta có các công thức sau:

1

Tích tổng - Thương hiệu

$$\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$

Đặc biệt: với $a, b > 0, a \neq 1$ $\log_a \frac{1}{b} = -\log_a b$

2

Lũy thừa

$$\log_a b^\alpha = \alpha \log_a b$$

Đặc biệt: $\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \log_a b$

3

Đổi cơ số

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Đặc biệt: $\log_a c = \frac{1}{\log_c a}; \log_{a^\alpha} b = \frac{1}{\alpha} \log_a b$

○ Logarit thập phân và Logarit tự nhiên

☞ Logarit thập phân là logarit cơ số 10. Viết: $\log_{10} b = \log b = \lg b$

☞ Logarit tự nhiên là logarit cơ số e . Viết: $\log_e b = \ln b$

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

Dạng 2.1. Tính giá trị biểu thức

☑ Áp dụng các tính chất – công thức để biến đổi:

01	Tính chất	① $\log_a a = 1, \log_a 1 = 0$ ② $a^{\log_a b} = b, \log_a (a^\alpha) = \alpha$ ③ $\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$ (Tích – tổng) ④ $\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$ (Thương – hiệu) Đặc biệt : với $a, b > 0, a \neq 1$ $\log_a \frac{1}{b} = -\log_a b$
02	Công thức bay	① $\log_a b^\alpha = \alpha \log_a b$ ② $\log_{a^\alpha} b = \frac{1}{\alpha} \log_a b$ Đặc biệt: $\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \log_a b$
03	Đổi cơ số	① $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ ② $\log_a b = \log_a c \cdot \log_c b$ Đặc biệt : $\log_a c = \frac{1}{\log_c a}$

Dạng 2.2. Biểu diễn logarit

□ Ta thực hiện theo các bước sau

- ☑ **Bước 01.** Biến đổi các biểu thức logarit phụ thuộc vào tham số a và b .
- ☑ **Bước 02.** Đặt các biểu thức logarit của các số nguyên tố là các ẩn $x, y, z, \dots$. Từ đó ta thu được phương trình hoặc hệ phương trình với các ẩn $x, y, z, \dots$. Ta tìm các ẩn này theo a, b
- ☑ **Bước 03.** Giải hệ tìm được tìm $x, y, z, \dots$ theo a, b . Từ đó tính được biểu thức theo các tham số a, b . Các công thức nền tảng là $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ và $\frac{1}{\log_a b} = \log_b a$

Dạng 2.3. Mệnh đề đúng - sai

☑ Ta lưu ý các công thức sau

01	Tính chất	① $\log_a a = 1, \log_a 1 = 0$ ② $a^{\log_a b} = b, \log_a (a^\alpha) = \alpha$ ③ $\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$ (Tích – tổng) ④ $\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$ (Thương – hiệu) Đặc biệt : với $a, b > 0, a \neq 1$ $\log_a \frac{1}{b} = -\log_a b$
02	Công thức bay	① $\log_a b^\alpha = \alpha \log_a b$ ② $\log_{a^\alpha} b = \frac{1}{\alpha} \log_a b$ Đặc biệt: $\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \log_a b$
03	Đổi cơ số	① $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ ② $\log_a b = \log_a c \cdot \log_c b$

		Đặc biệt : $\log_a c = \frac{1}{\log_c a}$.
--	--	--

Chương 02

Chủ đề 03

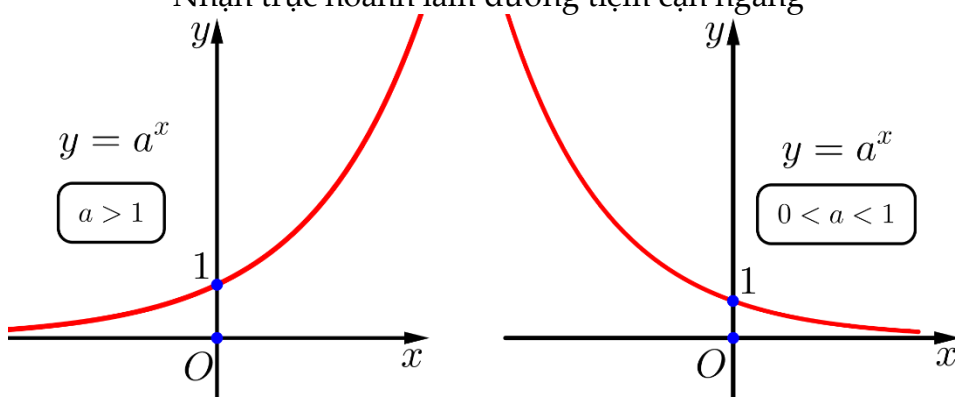
LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT

HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Hàm số mũ.

Hàm số mũ $y = a^x$, ($a > 0, a \neq 1$)

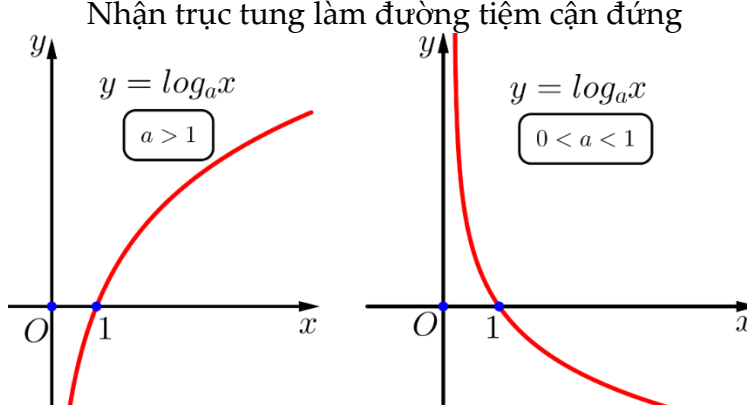
Tập xác định	$D = \mathbb{R}$.	
Tập giá trị	$T = (0; +\infty)$, nghĩa là khi giải phương trình mà đặt $t = a^{f(x)}$ thì $t > 0$.	
Đơn điệu	$a > 1$	Hàm số $y = a^x$ đồng biến, khi đó: $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$.
	$0 < a < 1$	Hàm số $y = a^x$ nghịch biến, khi đó: $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x)$.
Đạo hàm	$\begin{aligned} (a^x)' &= a^x \cdot \ln a \Rightarrow (a^u)' = u' \cdot a^u \cdot \ln a \\ (e^x)' &= e^x \Rightarrow (e^u)' = e^u \cdot u' \\ (\sqrt[n]{u})' &= \frac{u'}{n \cdot \sqrt[n]{u^{n-1}}} \end{aligned}$	
Đồ thị	Nhận trục hoành làm đường tiệm cận ngang 	

○ Nhận xét:

Đồ thị hàm số $y = a^x$ ($a > 1$) đối xứng với đồ thị hàm số $y = a^x$ ($0 < a < 1$) qua Oy.

2. Hàm số logarit.

Hàm số logarit $y = \log_a x$, ($a > 0, a \neq 1; x > 0$)

Tập xác định	$D = (0; +\infty)$.	
Tập giá trị	$T = \mathbb{R}$, nghĩa là khi giải PT mà đặt $t = \log_a x$ thì t không có điều kiện.	
Đơn điệu	$a > 1$	Hàm số $y = \log_a x$ đồng biến trên D , khi đó: $\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x)$.
	$0 < a < 1$	Hàm số $y = \log_a x$ nghịch biến trên D , khi đó: $\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) < g(x)$.
Đạo hàm	$\left(\log_a x \right)' = \frac{1}{x \cdot \ln a} \Rightarrow \left(\log_a u \right)' = \frac{u'}{u \cdot \ln a} \Rightarrow \boxed{\left(\ln^n u \right)' = n \cdot \frac{u'}{u} \cdot \ln^{n-1} u }$ $(\ln x) = \frac{1}{x}, (x > 0) \Rightarrow (\ln u)' = \frac{u'}{u}$	
Đồ thị	Nhận trục tung làm đường tiệm cận đứng 	

○ Nhận xét:

Đồ thị hàm số $y = \log_a x$ ($a > 1$) đối xứng với đồ thị hàm số $y = \log_a x$ ($0 < a < 1$) qua Ox .

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 3.1. Tập xác định của hàm số logarit

○ Điều kiện xác định của hàm số $y = \log_a f(x)$: $\begin{cases} a > 0 \\ a \neq 1 \\ f(x) > 0 \end{cases}$.

○ Đặc biệt: với hàm số $y = \log_{g(x)} [f(x)]^n$ ta lưu ý “**mũ n**” của $f(x)$:

□ Nếu $n: 2 \rightarrow$ ĐKXĐ của hàm số $y = \log_{g(x)} [f(x)]^n$: $\begin{cases} g(x) > 0 \\ g(x) \neq 1 \\ f(x) \neq 0 \end{cases}$.

□ Nếu $n \nmid 2 \rightarrow$ ĐKXĐ của hàm số $y = \log_{g(x)} [f(x)]^n$: $\begin{cases} g(x) > 0 \\ g(x) \neq 1 \\ f(x) > 0 \end{cases}$.

$\Rightarrow$ Tóm lại nếu $f(x)$ hoặc $g(x)$ có “**mũ n**” ta chú ý xem “**n**” chẵn hay lẻ.

➤ Dạng 3.2. Đạo hàm hàm số mũ - logarit

○ Đạo hàm hàm số logarit:

$$\left(\log_a |x| \right)' = \frac{1}{x \cdot \ln a} \Rightarrow \left(\log_a |u| \right)' = \frac{u'}{u \cdot \ln a} \Rightarrow \boxed{\left(\ln^n |u| \right)' = n \cdot \frac{u'}{u} \cdot \ln^{n-1} |u|}$$

$$\left(\ln x \right)' = \frac{1}{x}, \quad (x > 0) \Rightarrow \left(\ln |u| \right)' = \frac{u'}{u}$$

○ Đạo hàm hàm số mũ:

$$\left(a^x \right)' = a^x \cdot \ln a \Rightarrow \left(a^u \right)' = u' \cdot a^u \cdot \ln a$$

$$\left(e^x \right)' = e^x \Rightarrow \left(e^u \right)' = e^u \cdot u'$$

$$\left(\sqrt[n]{u} \right)' = \frac{u'}{n \cdot \sqrt[n]{u^{n-1}}}$$

➤ Dạng 3.3. Khảo sát hàm số mũ - logarit

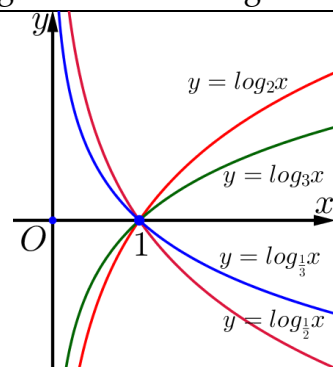
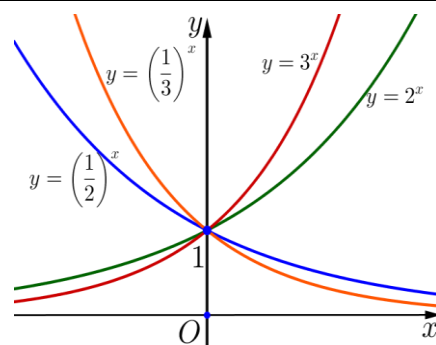
○ Ta cần lưu ý các vấn đề sau:

		Hàm số Mũ $y = a^x \ (1 \neq a > 0)$	Hàm số Logarit $y = \log_a x \ (1 \neq a > 0)$
01	Đơn điệu	$a > 1 \rightarrow$ HS đồng biến. $0 < a < 1 \rightarrow$ HS nghịch biến.	$a > 1 \rightarrow$ HS đồng biến. $0 < a < 1 \rightarrow$ HS nghịch biến.
02	Tiệm cận	Nhận Ox làm TCN.	Nhận Oy làm TCD.
03	Đồ thị	Nằm bên trên Ox. Luôn đi qua điểm $(0;1)$. ĐTHS $y = a^x \ (1 \neq a > 0)$ đối xứng $y = \log_a x \ (1 \neq a > 0)$ qua $y = x$ (đường phân xác góc phần tư thứ nhất).	Nằm bên phải Oy. Luôn đi qua điểm $(1;0)$.

○ Với bài toán xét thứ tự cơ số ta nhớ như sau:

		Hàm số Mũ $y = a^x \ (1 \neq a > 0)$	Hàm số Logarit $y = \log_a x \ (1 \neq a > 0)$
Cơ số	> 1	Càng gần Oy cơ số càng lớn.	Càng gần Ox cơ số càng lớn.
	$0 < a < 1$	Càng gần Oy cơ số càng bé.	Càng gần Ox cơ số càng bé.

Hình minh họa



Chương 02

Chủ đề 04

LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT

BÀI TOÁN LÃI SUẤT

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Lãi đơn.

☞ Số tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra.

☞ Công thức tính lãi đơn:

$$V_n = V_0(1 + r.n)$$

☞ Trong đó:

V_n : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

V_0 : Số tiền gửi ban đầu;

n : Số kỳ hạn tính lãi;

r : Lãi suất định kỳ, tính theo %.

2. Lãi kép.

☞ Số tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do tiền gốc đó sinh ra thay đổi theo từng định kỳ.

☞ Ta có các loại lãi kép sau:

2.1. Lãi kép, gửi một lần:

$$T_n = T_0(1 + r)^n$$

☞ Trong đó:

T_n : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

T_0 : Số tiền gửi ban đầu;

n : Số kỳ hạn tính lãi;

r : Lãi suất định kỳ, tính theo %.

2.2. Lãi kép liên tục:

$$T_n = T_0.e^{nr}$$

☞ Trong đó:

T_n : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

T_0 : Số tiền gửi ban đầu;

n : Số kỳ hạn tính lãi;

r : Lãi suất định kỳ, tính theo %.

2.3. Lãi kép, gửi định kỳ.

2.3.1. Trường hợp gửi tiền định kì cuối tháng.

Bài toán 1

Cứ cuối mỗi tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép $r\%$ (tháng hoặc năm).

Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền thu được là: $T_n = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right]$.

☞ Chứng minh

Tháng	Đầu tháng	Cuối tháng
1	Chưa gửi	m
2	m	$m(1+r) + m$
3	$m(1+r) + m$	$m(1+r)^2 + m(1+r) + m$
...	...	...

n

$$m(1+r)^{n-1} + \dots + m(1+r) + m$$

- Vậy sau tháng n ta được số tiền $T_n = m(1+r)^{n-1} + \dots + m(1+r) + m = m \left[(1+r)^{n-1} + \dots + (1+r) + 1 \right]$,
- Ta thấy trong ngoặc là tổng n số hạng của cấp số nhân có $u_1 = 1$, $u_n = (1+r)^{n-1}$, $q = 1+r$
- Biết rằng: $S_n = u_1 + \dots + u_n = u_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$ nên $T_n = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right]$

Bài toán 2

Cứ cuối mỗi tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép $r\%$ (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là A triệu. Hỏi số tiền gửi mỗi tháng m là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền cần gửi mỗi tháng là: $m = \frac{Ar}{(1+r)^n - 1}$.

Chứng minh

- Áp dụng **bài toán 1** ta có số tiền thu được là $T_n = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right]$,
- Mà đề cho số tiền đó chính là A nên $A = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right] \Leftrightarrow m = \frac{Ar}{(1+r)^n - 1}$.

Bài toán 3

Cứ cuối mỗi tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép $r\%$ (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là A triệu. Hỏi số tháng hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tháng thu được đề bài cho là: $n = \log_{1+r} \left(\frac{Ar}{m} + 1 \right)$.

Chứng minh

- Áp dụng **bài toán 1** ta có số tiền thu được là $T_n = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right]$.
- Đề cho số tiền đó chính là A nên:

$$A = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right] \Leftrightarrow m = \frac{Ar}{(1+r)^n - 1} \Leftrightarrow (1+r)^n = \frac{Ar}{m} + 1 \Leftrightarrow n = \log_{1+r} \left(\frac{Ar}{m} + 1 \right)$$

$\Rightarrow$ Như vậy trong **trường hợp 2.3.1** này ta cần nắm vững công thức **bài toán 1** từ đó có thể dễ dàng biến đổi ra các công thức ở **bài toán 2**, **bài toán 3**.

2.3.2. Trường hợp gửi tiền định kì đầu tháng.

Bài toán 4

Cứ đầu mỗi tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép $r\%$ (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền thu được là: $T_n = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right] (1+r)$.

Chứng minh

- Ta xây dựng bảng sau:

Tháng	Đầu tháng	Cuối tháng
1	m	$m(1+r)$
2	$m(1+r) + m$	$m(1+r)^2 + m(1+r)$

3	$m(1+r)^2 + m(1+r) + m$	$m(1+r)^3 + m(1+r)^2 + m(1+r)$
...	...	...
n	...	$m(1+r)^n + \dots + m(1+r)$

♦ Vậy sau tháng n ta được số tiền:

$$T_n = m(1+r)^n + \dots + m(1+r) = m \left[(1+r)^n + \dots + (1+r) \right] = m(1+r) \frac{(1+r)^n - 1}{r}$$

Bài toán 5

Cứ đầu mỗi tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép $r\%$ (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là A triệu. Hỏi số tiền gửi mỗi tháng m là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền cần gửi mỗi tháng là: $m = \frac{Ar}{(1+r) \left[(1+r)^n - 1 \right]}$.

Chứng minh

- ♦ Áp dụng **bài toán 4**. Ta có số tiền thu được là: $T_n = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right] (1+r)$,
- ♦ Mà đề cho số tiền đó là A nên $A = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right] (1+r) \Leftrightarrow m = \frac{Ar}{(1+r) \left[(1+r)^n - 1 \right]}$.

Bài toán 6

Cứ đầu mỗi tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép $r\%$ (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là A triệu. Hỏi số tháng hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tháng thu được đề bài cho là: $n = \log_{1+r} \left[\frac{Ar}{m(1+r)} + 1 \right]$.

Chứng minh

- ♦ Áp dụng **bài toán 4**. Ta có: số tiền thu được là: $T_n = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right] (1+r)$.
- ♦ Đề cho số tiền đó là A nên: $A = \frac{m}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right] (1+r)$

$$\Leftrightarrow m = \frac{Ar}{(1+r) \left[(1+r)^n - 1 \right]} \Leftrightarrow (1+r)^n = \frac{Ar}{m(1+r)} + 1 \Rightarrow n = \log_{1+r} \left[\frac{Ar}{m(1+r)} + 1 \right].$$

$\Rightarrow$ Như vậy trong **trường hợp 2.3.2** ta cần nắm vững công thức **bài toán 4** từ đó có thể dễ dàng biến đổi ra các công thức ở **bài toán 5**, **bài toán 6**.

2.3.3. Trường hợp vay nợ và trả tiền định kì đều tháng.

Bài toán 7

Vay ngân hàng A triệu đồng. Cứ đầu mỗi tháng (năm) trả ngân hàng m triệu, lãi suất kép $r\%$ (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền còn nợ là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền còn nợ là: $T_n = A(1+r)^n - m(1+r) \frac{(1+r)^n - 1}{r}$.

➤ Chứng minh

♦ Ta xây dựng bảng sau:

Tháng	Đầu tháng	Cuối tháng
1	$A - m$	$(A - m)(1+r) = A(1+r) - m(1+r)$
2	$A(1+r) - m(1+r) - m$	$A(1+r)^2 - m(1+r)^2 - m(1+r)$
3	$A(1+r)^2 - m(1+r)^2 - m(1+r) - m$	$A(1+r)^3 - m(1+r)^3 - m(1+r)^2 - m(1+r)$
...	...	...
n	...	$A(1+r)^n - m(1+r)^n - \dots - m(1+r)^2 - m(1+r)$

♦ Vậy sau tháng n ta còn nợ số tiền:

$$\begin{aligned}
 T_n &= A(1+r)^n - m(1+r)^n - \dots - m(1+r)^2 - m(1+r) \\
 &= A(1+r)^n - m \left[(1+r)^n + \dots + (1+r) \right] = A(1+r)^n - m(1+r) \frac{(1+r)^n - 1}{r}.
 \end{aligned}$$

3. Bài toán tăng trưởng dân số.

➤ Công thức tính:

$$\begin{aligned}
 X_m &= X_n (1+r)^{m-n} \\
 (m, n &\in \mathbb{Z}^+ ; m \geq n)
 \end{aligned}$$

✎ Trong đó:

r : tỉ lệ tăng dân số từ năm n đến năm m.

X_m : dân số năm m.

X_n : dân số năm n.

➤

Từ đó ra có công thức tính tỉ lệ tăng dân số là $r = \sqrt[m-n]{\frac{X_m}{X_n}} - 1$.

Chương 02

LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT

Chủ đề 05

PHƯƠNG TRÌNH MŨ

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

☞ Phương trình mũ cơ bản: $a^x = b$ ($a > 0, a \neq 1$).

☞ Phương trình có một nghiệm duy nhất khi $b > 0$.

☞ Phương trình vô nghiệm khi $b \leq 0$.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

☞ Dạng 5.1. Phương trình mũ cơ bản

☞ Giải phương trình mũ cơ bản: $a^x = b$ ($a > 0, a \neq 1$).

☞ Khi đó $a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b$

Lưu ý:

☞ Phương trình có một nghiệm duy nhất khi $b > 0$.

☞ Phương trình vô nghiệm khi $b \leq 0$.

☞ Dạng 5.2. Đưa về cùng cơ số

Với $a > 0, a \neq 1$: $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$.

☞ Dạng 5.3. Logarit hóa

○ Phương trình $a^{f(x)} = b \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < a \neq 1, b > 0 \\ f(x) = \log_a b \end{cases}$.

○ Phương trình $a^{f(x)} = b^{g(x)} \Leftrightarrow \log_a a^{f(x)} = \log_a b^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x) \cdot \log_a b$

hoặc $\log_b a^{f(x)} = \log_b b^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) \cdot \log_b a = g(x)$.

☞ Dạng 5.4. Đặt ẩn phụ dễ thấy

○ Biến đổi quy về dạng: $f[a^{g(x)}] = 0$ ($0 < a \neq 1$) $\Leftrightarrow \begin{cases} t = a^{g(x)} > 0 \\ f(t) = 0 \end{cases}$.

○ Thông thường sẽ gặp các cơ số: $\begin{cases} 9^x \longrightarrow t = 3^x \\ 4^x \longrightarrow t = 2^x \\ 25^x \longrightarrow t = 5^x \end{cases}; t > 0$.

☞ Dạng 5.5. Đặt ẩn phụ với phương trình đẳng cấp

○ Phương trình đẳng cấp có dạng: $m.X^2 + n.XY + p.Y^2 = 0$.

○ Khi đó với phương trình mũ đẳng cấp có dạng: $m.a^{2f(x)} + n.(a.b)^{f(x)} + p.b^{2f(x)} = 0$

○ Phương pháp làm như sau:

01

Chia 2 vế cho $b^{2f(x)}$, đặt $\left(\frac{a}{b}\right)^{f(x)} = t > 0$.

$m \cdot \frac{a^{2f(x)}}{b^{2f(x)}} + n \cdot \frac{(a.b)^{f(x)}}{b^{2f(x)}} + p \cdot \frac{b^{2f(x)}}{b^{2f(x)}} = 0$

		$\Leftrightarrow m.\left[\left(\frac{a}{b}\right)^{f(x)}\right]^2 + n.\left(\frac{a}{b}\right)^{f(x)} + p = 0$ $\Leftrightarrow m.t^2 + n.t + p = 0.$
02	Chia 2 vế cho $a^{2f(x)}$, đặt $\left(\frac{b}{a}\right)^{f(x)} = t > 0$.	$m.\frac{a^{2f(x)}}{a^{2f(x)}} + n.\frac{(a.b)^{f(x)}}{a^{2f(x)}} + p.\frac{b^{2f(x)}}{a^{2f(x)}} = 0$ $\Leftrightarrow m + n.\left(\frac{b}{a}\right)^{f(x)} + p.\left[\left(\frac{b}{a}\right)^{f(x)}\right]^2 = 0$ $\Leftrightarrow m + n.t + p.t^2 = 0.$

Dạng 5.6. Đặt ẩn phụ với tích hai cơ số bằng 1

○ Phương trình đẳng cấp có dạng: $m.X^2 + n.XY + p.Y^2 = 0$.

○ Phương trình mũ ta xét có dạng: $m.a^{f(x)} + n.b^{f(x)} + p = 0$ (*) trong đó $a.b = 1$.

○ Phương pháp làm như sau:

$$\text{Vì } a.b = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{a} \longrightarrow \text{Đặt } t = a^{f(x)}, t > 0 \Rightarrow b^{f(x)} = \frac{1}{t}.$$

$$\text{Khi đó (*)} \Leftrightarrow m.t + n.\frac{1}{t} + p = 0 \Leftrightarrow m.t^2 + n + p.t = 0.$$

Dạng 5.7. Phương pháp hàm số

□ **Định lý.** Nếu hàm số $y = f(x)$ là hàm số liên tục và đồng biến trên $(a; b)$, $y = g(x)$ là hàm số liên tục và nghịch biến trên $(a; b)$ thì phương trình $f(x) = g(x)$ có tối đa một nghiệm trên $(a; b)$.

○ Phương pháp làm như sau:

01	⇒ Biến đổi phương trình đã cho về dạng $f(x) = k$, với k là hằng số ♦ Chứng minh $f(x)$ là hàm đồng biến(nghịch biến) trên tập xác định. ♦ Tìm x_0 sao cho $f(x_0) = k$ ♦ Kết luận x_0 là nghiệm duy nhất của phương trình $f(x) = k$.
02	⇒ Biến đổi phương trình đã cho về dạng $f(x) = g(x)$, với D_1, D_2 lần lượt là tập xác định của hai hàm số $f(x), g(x)$ ♦ Chứng minh $f(x)$ là hàm đồng biến và $g(x)$ nghịch biến trên tập $D_1 \cap D_2$ (hay ngược lại) ♦ Tìm x_0 sao cho $f(x_0) = g(x_0)$ ♦ Kết luận x_0 là nghiệm duy nhất của phương trình $f(x) = g(x)$.
03	⇒ Biến đổi phương trình đã cho về dạng $f(u) = f(v)$, với hàm số $f(t)$ là hàm đồng biến(hay nghịch biến). ♦ Phương trình $f(u) = f(v) \Leftrightarrow u = v$.

✍ **Lưu ý:**

- ① Nếu $f(x)$ và $g(x)$ là hàm đồng biến (nghịch biến) trên $(a; b)$ thì $f(x) + g(x)$ cũng là hàm đồng biến (nghịch biến) trên $(a; b)$.
- ② Hàm số $y = a^x$ đồng biến khi $a > 1$ và nghịch biến khi $0 < a < 1$.

Dạng 5.8. Phương trình chứa tham số

○ Để giải bài toán tìm tham số m trong phương trình mũ ta có hai cách phổ biến:

01

⇒ Cô lập được tham số m .

- ♦ Ta dùng đồ thị hàm số để biện luận số nghiệm (bài toán tương giao).

02

⇒ Không cô lập được tham số m và có liên quan đến Vi-ét.

- ♦ Đặt ẩn phụ đưa về phương trình bậc hai/bậc ba.
- ♦ Kết hợp định lý Vi-ét để giải quyết yêu cầu bài toán

Chương 02

LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT

Chủ đề 06

PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

☞ Phương trình logarit cơ bản: $\log_a f(x) = b$ ($a > 0, a \neq 1$).

☞ **Lưu ý:** khi giải phương trình logarit cần phải có điều kiện để logarit tồn tại.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

☞ Dạng 6.1. Phương trình logarit cơ bản

☞ Giải phương trình logarit cơ bản: $\log_a x = b$

☞ Khi đó $\log_a x = b \Leftrightarrow x = a^b$ ($a > 0, a \neq 1$)

☞ Dạng 6.2. Đưa về cùng cơ số

○ Cho $1 \neq a > 0$. Với điều kiện các biểu thức $f(x)$ và $g(x)$ xác định, ta thường đưa các phương trình logarit về các dạng cơ bản sau:

$$\text{☞ Loại 1: } \log_a f(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) = a^b \end{cases}$$

$$\text{☞ Loại 2: } \log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$$

☞ Dạng 6.3. Mũ hóa

○ Với điều kiện các biểu thức $f(x)$ và $g(x)$ xác định, ta thường đưa các phương trình logarit về các dạng cơ bản sau:

$$\log_a f(x) = g(x) \quad (0 < a \neq 1) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) = a^{g(x)} \end{cases}$$

☞ Dạng 6.4. Đặt ẩn phụ dễ thấy

○ Giải phương trình $f(\log_a g(x)) = 0, (0 < a \neq 1)$.

☑ **Bước 01.** Đặt $t = \log_a g(x)$ (*)

☑ **Bước 02.** Tìm điều kiện của t (nếu có)

☑ **Bước 03.** Đưa về giải phương trình $f(t) = 0$ đã biết cách giải.

☑ **Bước 04.** Thay vào (*) để tìm x .

☞ Dạng 6.5. Phương pháp hàm số

☐ **Định lý.** Nếu hàm số $y = f(x)$ là hàm số liên tục và đồng biến trên $(a; b)$, $y = g(x)$ là hàm số liên tục và nghịch biến trên $(a; b)$ thì phương trình $f(x) = g(x)$ có tối đa một nghiệm trên $(a; b)$.

○ Phương pháp làm như sau:

01	⇒ Biến đổi phương trình đã cho về dạng $f(x) = k$, với k là hằng số ♦ Chứng minh $f(x)$ là hàm đồng biến (nghịch biến) trên tập xác định. ♦ Tìm x_0 sao cho $f(x_0) = k$ ♦ Kết luận x_0 là nghiệm duy nhất của phương trình $f(x) = k$.
02	⇒ Biến đổi phương trình đã cho về dạng $f(x) = g(x)$, với D_1, D_2 lần lượt là tập xác định của hai hàm số $f(x), g(x)$ ♦ Chứng minh $f(x)$ là hàm đồng biến và $g(x)$ nghịch biến trên tập $D_1 \cap D_2$ (hay ngược lại) ♦ Tìm x_0 sao cho $f(x_0) = g(x_0)$ ♦ Kết luận x_0 là nghiệm duy nhất của phương trình $f(x) = g(x)$.
03	⇒ Biến đổi phương trình đã cho về dạng $f(u) = f(v)$, với hàm số $f(t)$ là hàm đồng biến (hay nghịch biến). ♦ Phương trình $f(u) = f(v) \Leftrightarrow u = v$.

Lưu ý:

- ① Nếu $f(x)$ và $g(x)$ là hàm đồng biến (nghịch biến) trên $(a; b)$ thì $f(x) + g(x)$ cũng là hàm đồng biến (nghịch biến) trên $(a; b)$.
- ② Hàm số $y = a^x$ đồng biến khi $a > 1$ và nghịch biến khi $0 < a < 1$.

Dạng 6.6. Phương trình chứa tham số

○ Để giải bài toán tìm tham số m trong phương trình logarit ta có hai cách phổ biến:

01	⇒ Cô lập được tham số m. ♦ Ta dùng đồ thị hàm số để biện luận số nghiệm (bài toán tương giao).
02	⇒ Không cô lập được tham số m và có liên quan đến Vi-ét. ♦ Đặt ẩn phụ đưa về phương trình bậc hai/bậc ba. ♦ Kết hợp định lý Vi-ét để giải quyết yêu cầu bài toán

Chương 02

Chủ đề 07

LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

Dạng 01. $a^x > b \ (a > 0; a \neq 1).$	$b \leq 0$	Tập nghiệm của bất phương trình là $\mathbb{R}$.	
	$b > 0$	$a > 1$	$a^x > b \Leftrightarrow x > \log_a b.$
		$0 < a < 1$	$a^x > b \Leftrightarrow x < \log_a b.$
Dạng 02. $a^x < b \ (a > 0; a \neq 1).$	$b \leq 0$	Tập nghiệm của bất phương trình là $\emptyset$.	
	$b > 0$	$a > 1$	$a^x < b \Leftrightarrow x < \log_a b.$
		$0 < a < 1$	$a^x < b \Leftrightarrow x > \log_a b.$

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 7.1. Bất phương trình mũ cơ bản

☞ Xem lại mục “Lý thuyết chung”

☞ Bất phương trình mũ cơ bản: $a^x > b \ (a > 0; a \neq 1)$. Chú ý đến cơ số.

➤ Dạng 7.2. Đưa về cùng cơ số

☞ Ta có hai chú ý như sau:

① Với $a > 1$, $a^{f(x)} \leq a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) \leq g(x)$

② Với $0 < a < 1$, $a^{f(x)} \leq a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) \geq g(x)$

➤ Dạng 7.3. Đặt ẩn phụ

○ Phương pháp đặt ẩn phụ ta thường sử dụng một số phương pháp sau:

Ở đây ta xét bất phương trình dạng $f(x) \geq 0$, các trường hợp khác tiến hành tương tự.

① Bất phương trình dạng $A_n a^{nx} + A_{n-1} a^{(n-1)x} + \dots + A_1 a^x + A_0 \geq 0$.

Đặt $t = a^x \ (t > 0)$, ta thu được bất phương trình dạng $A_n t^n + A_{n-1} t^{n-1} + \dots + A_1 t + A_0 \geq 0$.

② Bất phương trình dạng $Aa^{2x} + B(ab)^x + Cb^{2x} \geq 0$.

Chia cả hai vế cho b^{2x} rồi đặt $t = \left(\frac{a}{b}\right)^x, t > 0$, ta được $At^2 + B.t + C \geq 0$.

③ Bất phương trình dạng $Aa^{f(x)} + Bb^{g(x)} + C \geq 0$, trong đó $a^{f(x)} b^{g(x)} = k$.

Đặt $a^{f(x)} = t \ (t > 0) \Rightarrow b^{g(x)} = k.$, ta thu được bất phương trình mới $At + \frac{Bk}{t} + C \geq 0$.

➤ Dạng 7.4. Logarit hóa

○ Phương trình $a^{f(x)} > b \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < a \neq 1, b > 0 \\ f(x) > \log_a b \end{cases}$.

○ Phương trình $a^{f(x)} > b^{g(x)} \Leftrightarrow \log_a a^{f(x)} > \log_a b^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x) \cdot \log_a b$
hoặc $\log_b a^{f(x)} > \log_b b^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) \cdot \log_b a > g(x)$.

Dạng 7.5. Chứa tham số

- Sử dụng PP giải BPT logarit kết hợp công thức, tính chất của mũ, lũy thừa, logarit.
- Khai thác điều kiện bài toán.
- Xử lý bài toán và chọn giá trị m thỏa ĐK bài toán (cách “mò”).

Chương 02

LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT

Chủ đề 08

BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

Dạng 01. $\log_a x > b \ (a > 0; a \neq 1).$	$a > 1$	$\log_a x > b \Leftrightarrow x > a^b$
	$0 < a < 1$	$\log_a x > b \Leftrightarrow x < a^b.$
Dạng 02. $\log_a x < b \ (a > 0; a \neq 1).$	$a > 1$	$\log_a x < b \Leftrightarrow x < a^b$
	$0 < a < 1$	$\log_a x < b \Leftrightarrow x > a^b.$

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 8.1. Bất phương trình logarit cơ bản

○ Ta có hai chú ý sau:

$$\begin{aligned} \square \log_a u < b &\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < u < a^b & \text{khi } a > 0 \\ u > a^b & \text{khi } 0 < a < 1 \end{cases} \\ \square \log_a u > b &\Leftrightarrow \begin{cases} u > a^b & \text{khi } a > 1 \\ 0 < u < a^b & \text{khi } 0 < a < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

➤ Dạng 8.2. Đưa về cùng cơ số

$$\Rightarrow \text{Dùng biến đổi logarit để đưa về cùng cơ số } \log_a u < \log_a v \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < u < v & \text{khi } a > 1 \\ u > v > 0 & \text{khi } 0 < a < 1 \end{cases}$$

➤ Dạng 8.3. Đặt ẩn phụ

○ Tìm một $\log_a f(x)$ chung, đặt làm ẩn phụ t để đưa bất phương trình về bất phương trình ẩn t giải bất phương trình tìm t sau đó tìm x .

★ **Chú ý:** Nếu đặt $t = \log_a x \Rightarrow \log_{\frac{1}{a}} x = -t, \log_{a^2} x = \frac{1}{2}t, \log_a^2 x = (\log_a x)^2 = t^2, \log_x a = \frac{1}{t}.$

➤ Dạng 8.4. Mũ hóa

○ Với điều kiện các biểu thức $f(x)$ và $g(x)$ xác định, ta thường đưa các bất phương trình logarit về các dạng cơ bản sau:

$$\log_a f(x) > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) > a^{g(x)} \end{cases} & \text{khi } a > 1 \\ \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) < a^{g(x)} \end{cases} & \text{khi } 0 < a < 1 \end{cases}.$$

➤ Dạng 8.5. Chứa tham số

- Sử dụng PP giải BPT logarit kết hợp công thức, tính chất của mũ, lũy thừa, logarit.
- Khai thác điều kiện bài toán.
- Xử lý bài toán và chọn giá trị m thỏa ĐK bài toán (cách “mò”).

Chương 03

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN & ỨNG DỤNG

Chủ đề 01

NGUYÊN HÀM

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Định nghĩa:

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K (K là khoảng, đoạn hay nửa khoảng).
Hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in K$.
Ký hiệu: $\int f(x)dx = F(x) + C$.

2. Định lý:

Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì:

- Với mỗi hằng số C , hàm $G(x) = F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K .
- Mọi nguyên hàm của $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$, với C là một hằng số.

→ Do đó $F(x) + C, C \in \mathbb{R}$ là họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ trên K .

3. Tính chất:

⊙ $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$ và $\int f'(x)dx = f(x) + C$.

⊙ $\int k \cdot f(x)dx = k \cdot \int f(x)dx$ với $k \neq 0$.

⊙ $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

4. Định lý:

⊙ Mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K .

5. Bảng nguyên hàm cơ bản:

(1). $\int 0 dx = C$	(2). $\int dx = x + C$
(3). $\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C (\alpha \neq -1)$	(14). $\int (ax+b)^\alpha dx = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, (\alpha \neq -1)$
(4). $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$	(15). $\int \frac{1}{(ax+b)^2} dx = -\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{(ax+b)^2} + C$
(5). $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	(16). $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln ax+b + C$
(6). $\int e^x dx = e^x + C$	(17). $\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$
(7). $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	(18). $\int a^{kx+b} dx = \frac{1}{k} \frac{a^{kx+b}}{\ln a} + C$
(8). $\int \cos x dx = \sin x + C$	(19). $\int \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$
(9). $\int \sin x dx = -\cos x + C$	(20). $\int \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$
(10). $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$	(21). $\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$
(11). $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$	(22). $\int \frac{1}{\sin^2(ax+b)} dx = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + C$
(12). $\int (1 + \tan^2 x) dx = \tan x + C$	(23). $\int (1 + \tan^2(ax+b)) dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$
(13). $\int (1 + \cot^2 x) dx = -\cot x + C$	(24). $\int (1 + \cot^2(ax+b)) dx = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + C$

6. Bảng nguyên hàm mở rộng:

(1). $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$	(8). $\int \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \arcsin \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2} + C$
(2). $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right + C$	(9). $\int \arccos\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} + C$
(3). $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + a^2}\right) + C$	(10). $\int \arctan\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2) + C$
(4). $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{ a } + C$	(11). $\int \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \operatorname{arccot} \frac{x}{a} + \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2) + C$
(5). $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arccos} \left \frac{x}{a} \right + C$	(12). $\int \frac{dx}{\sin(ax+b)} = \frac{1}{a} \ln \left \tan \frac{ax+b}{2} \right + C$
(6). $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + a^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left \frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{x} \right + C$	(13). $\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$
(7). $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$	(14). $\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ **Dạng 1.1. Nguyên hàm cơ bản**

☑ Áp dụng định nghĩa, tính chất và bảng công thức nguyên hàm cơ bản.

Định nghĩa:

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K (K là khoảng, đoạn hay nửa khoảng).

Hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in K$.

Ký hiệu: $\int f(x)dx = F(x) + C$.

Tính chất:

$$\circ \left(\int f(x)dx \right)' = f(x) \text{ và } \int f'(x)dx = f(x) + C.$$

$$\circ \int k \cdot f(x)dx = k \cdot \int f(x)dx \text{ với } k \neq 0.$$

$$\circ \int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

➤ **Dạng 1.2. Nguyên hàm đổi biến**

1.2.1. Đổi biến loại 1 (Lượng giác hóa)

○ Dấu hiệu để ta dùng phương pháp “Đổi biến loại 01”:

Dấu hiệu	Cách đặt
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$, với $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
$\sqrt{2ax - x^2}$	$x - a = a \sin t$, với $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
$a^2 + x^2$	$x = a \tan t$, với $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = \frac{a}{\sin t}$ với $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ và $t \neq 0$
$\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$ hoặc $\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$	$x = a \cos 2t$, với $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
$\sqrt{(x-a)(b-x)}$	$x - a = (b-a) \sin^2 t$, với $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

Khi đó ta có các bước giải như sau:

Bước 1: Đặt $x = \varphi(t)$ với $\varphi(t)$ có đạo hàm liên tục trên K , được chọn hợp lý.

Bước 2: Lấy vi phân của x theo biến số t , cụ thể là $dx = \varphi'(t)dt$.

Bước 3: Thay cả $x = \varphi(t)$ lẫn $dx = \varphi'(t)dt$ vào $\int f(x)dx$ được bài toán mới theo t .

Bước 4: Giải nguyên hàm mới $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$ được kết quả $F(t)$ theo t , sau đó thay biểu thức $x = \varphi(t)$ vào $F(t)$ để tìm được nguyên hàm theo biến x .

1.2.2. Đổi biến loại 2

○ Dấu hiệu để ta dùng phương pháp “Đổi biến loại 02”: $\int f(t(x)) \cdot t'(x)dx$

Dấu hiệu	Cách đặt
$\int \frac{\alpha \cdot t'(x)}{t(x)}dx$	Biểu thức cần đặt t là mẫu thức $t(x)$